Capacités attendues

- Prouver que trois nombres sont (ou ne sont pas) les termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique.
- Déterminer la raison d'une suite arithmétique ou géométrique modélisant une évolution.
- Exprimer en fonction de *n* le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique.
- Calculer la somme des *n* premiers termes d'une suite arithmétique ou géométrique.
- Reconnaitre une situation relevant du calcul d'une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique.

Commentaires

- Le calcul de valeurs acquises, lors de placements à intérêts composés à taux constant avec versements réguliers, fournit une situation relevant du calcul d'une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.
- Le lien est fait entre les suites arithmétiques (respectivement géométriques) et l'expression « croissance linéaire » (respectivement « croissance exponentielle ») du langage courant.
- La notation Σ est travaillée sur des exemples variés (somme de carrés, de cubes, d'inverse, etc.).

Situations algorithmiques

- Écrire en langage Python une fonction qui calcule la somme des *n* premiers carrés, des *n* premiers cubes ou des *n* premiers inverses ; établir le lien entre l'écriture de la somme à l'aide du symbole Σ, et les composantes de l'algorithme (initialisation, sortie de boucle, accumulateur, compteur).

Fonctions exponentielles

Contenus

Les fonctions $x \mapsto a^x$ ($a > 0$) comme modèle continu d'évolution relative constante

- Définition de la fonction $x \mapsto a^x$ pour x positif comme prolongement à des valeurs non entières positives de la suite géométrique $(a^n)_{n\in\mathbb{N}}$; extension à $\mathbb{R}_-$ en posant $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$.
- Sens de variation selon les valeurs de a.
- Allure de la courbe représentative selon les valeurs de a.
- Propriétés algébriques : $a^{x+y} = a^x a^y$; $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$; $a^{nx} = (a^x)^n$ pour n entier relatif.
- Cas particulier de l'exposant $\frac{1}{n}$ pour calculer un taux d'évolution moyen équivalent à n évolutions successives.

Capacités attendues

- Connaitre et utiliser le sens de variation des fonctions de la forme $x \mapsto k\,a^x$, selon le signe de *k* et les valeurs de a.
- Connaitre les propriétés algébriques des fonctions exponentielles et les utiliser pour transformer des écritures numériques ou littérales.
- Calculer le taux d'évolution moyen équivalent à des évolutions successives.

Commentaires

- Les propriétés algébriques de la fonction $x \mapsto a^x$ sont admises, par extension des propriétés des puissances entières. Le lien est fait avec les suites géométriques.
- Le parallèle est fait entre le sens de variation de la fonction $x \mapsto a^x$ et celui des suites géométriques.
- Le calcul du taux d'évolution moyen se fait dans des contextes variés (taux mensuel équivalent à un taux annuel, évolution moyenne d'une population sur une période, etc.).

Situations algorithmiques

- Intercaler entre deux points déjà construits un troisième point ayant pour abscisse (respectivement pour ordonnée) la moyenne arithmétique (respectivement géométrique) des abscisses (respectivement des ordonnées) des deux points initiaux.

Fonction logarithme décimal

Contenus

- Définition du logarithme décimal de b pour $b > 0$ comme l'unique solution de l'équation $10^x = b$; notation log.
- Sens de variation.
- Propriétés algébriques : $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$, $\log(a^n) = n\log(a)$ et $\log(\frac{a}{b}) = \log(a) - \log(b)$, pour n entier naturel, a et b réels strictement positifs.

Capacités attendues

- Utiliser le logarithme décimal pour résoudre une équation du type $a^x = b$ ou $x^a = b$ d'inconnue x réelle, une inéquation du type $a^x < b$ ou $x^a < b$ d'inconnue x réelle ou du type $a^n < b$ d'inconnue n entier naturel.
- Utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme décimal pour transformer des expressions numériques ou littérales.